



Capítulo 3

Parte 2

Marco Metodológico (Estadística)



MSc. Karla Estrada

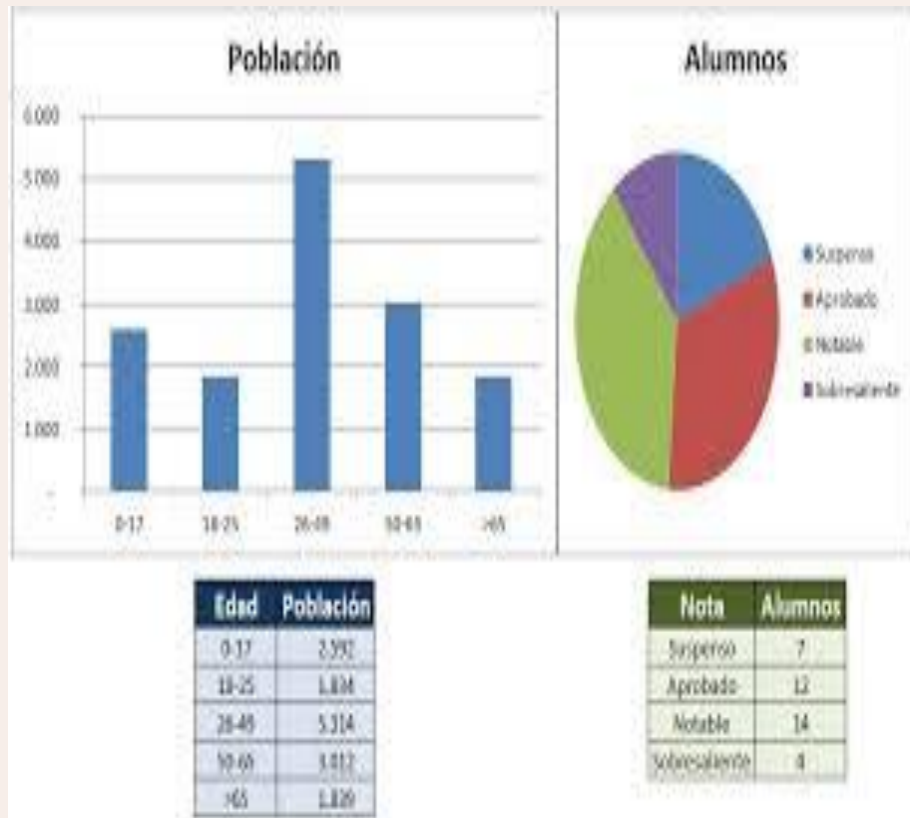
Estadística Descriptiva



¿Qué es la Estadística?

- Se refiere a las características medibles de una población y a los valores verdaderos que las describen.
- **Ejemplo:** estatura promedio de la población.



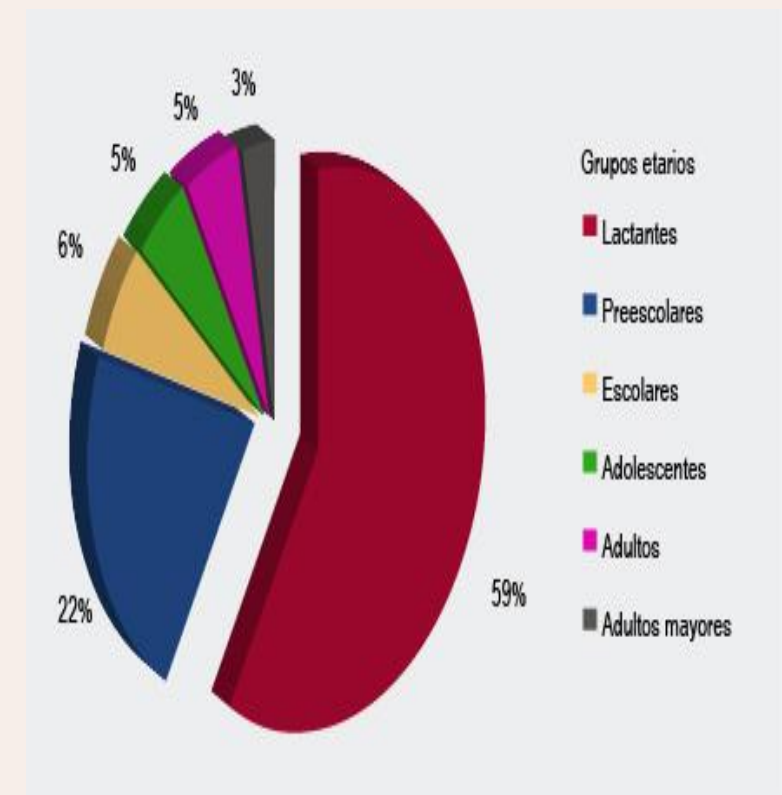


¿Cómo entender la Estadística?

- La Estadística es una Ciencia que tiene como finalidad facilitar la solución de problemas en los cuales necesitamos conocer algunas características sobre el comportamiento de algún suceso o evento

¿Qué es la Estadística Descriptiva?

- Tiene como objetivo resumir la evidencia encontrada en una investigación de manera sencilla y clara para su interpretación.
- Consta de tablas, cuadros, figuras, gráficas e imágenes o fotografías.
- Los cuadros se utilizan para resumir datos y mostrar cifras puntuales





Estadística descriptiva

La estadística descriptiva es el conjunto de técnicas utilizadas para resumir y organizar datos de tal manera que puedan ser entendidos fácilmente.

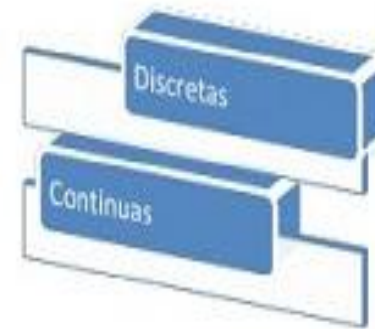
Se encarga de describir las características principales de un conjunto de datos, como puede ser la media, el promedio, o la mediana, que nos dan una visión clara de la información recogida.

¿Cuáles son las ventajas de la estadística descriptiva?

- La estadística Descriptiva permite organizar, presentar y sintetizar la información, y es fundamental en la revisión de los datos recogidos en un estudio para asegurar su calidad y la validez del análisis posterior, así como para describir las características de los sujetos estudiados.

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

Analiza una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de las variables



¿Cuáles son los 4 pasos de la estadística descriptiva?

1. Recolección de Datos.

El primer paso en la estadística descriptiva es la recolección de datos relevantes y fiables.

2. Organización de Datos.

El segundo paso es cuando ya hayamos recolectados, los datos, estos se deben organizar de manera sistemática.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA



Se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos.



Es junto a la inferencia estadística una de las dos grandes ramas de la estadística.



Su propio nombre lo indica, trata de describir algo. Pero no describirlo de cualquiera forma, sino de manera cuantitativa.



Responde a preguntas como por ejemplo: ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población?

3. La presentación de datos: se realiza a través de tablas, gráficos y textos, con el objetivo de resumir y describir los datos de manera clara y comprensible.

- La elección de la forma de presentación dependerá del tipo de datos y del mensaje que se quiera transmitir.



4. Interpretación de Datos

- La Interpretación de Datos en Estadística Descriptiva se realiza analizando las medidas de tendencia central (media, mediana, moda), las medidas de dispersión (rango, desviación estándar, varianza) y la forma de la distribución de los datos.
- Esto permite resumir y comprender la información contenida en la muestra estudiada.





Pasos para la interpretación de datos en Estadística Descriptiva:

1. Recopilar y organizar los datos:

Se deben recopilar los datos relevantes para la investigación y organizarlos de manera sistemática.

2. Calcular medidas de tendencia central:

La media, mediana y moda proporcionan información sobre el valor central de los datos. La media es el promedio, la mediana es el valor central y la moda es el valor que más se repite.

3. Calcular medidas de dispersión:

El rango, la desviación estándar y la varianza miden la dispersión o variabilidad de los datos. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la desviación estándar mide la dispersión promedio de los datos respecto a la media y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar.

4. Analizar la forma de la distribución:

Graficar los datos (histogramas, diagramas) puede ayudar a visualizar la forma de la distribución.

1. Tablas de frecuencias:

Organizan los datos en intervalos y muestran la frecuencia de cada intervalo o categoría.

Notas	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa
1	0	0	0
2	2	2	0,1
3	1	3	0,05
4	2	5	0,1
5	2	7	0,1
6	1	8	0,05
7	3	11	0,15
8	4	15	0,2
9	1	16	0,05
10	4	20	0,2
Total	20		1

X_i	Frecuencia absoluta (n_i)	Frecuencia absoluta acumulada (N_i)	Frecuencia relativa ($f_i = n_i/N$)	Frecuencia relativa acumulada ($F_i = N_i/N$)
1	7	7	0,06	0,06
2	19	26	0,15	0,21
3	25	51	0,20	0,41
4	12	63	0,10	0,50
5	23	86	0,18	0,69
6	15	101	0,12	0,81
7	8	109	0,06	0,87
8	16	125	0,13	1,00
Total	125	125	1	1

2. Tablas de Contingencia:
Permiten analizar la relación entre dos o más variables.

Organización de datos

Tablas de contingencia

Tabla 1. Estado civil y sexo de los encuestados

Estado Civil \ Sexo	Sexo		Total
	Masculino	Femenino	
Soltero	2	1	3
Casado	2	2	4
Divorciado	2	1	3
Total	6	4	10

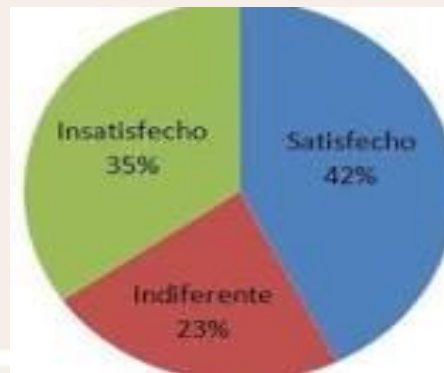
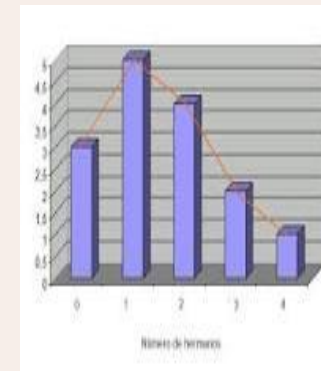
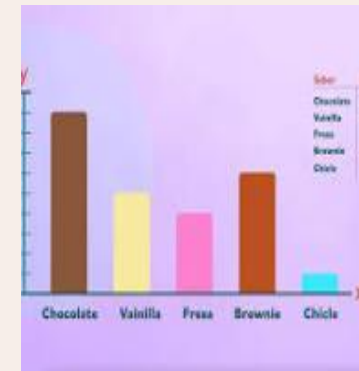
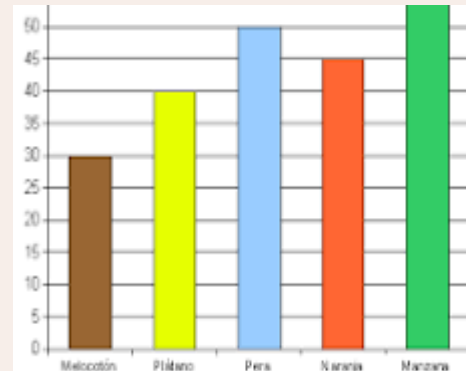
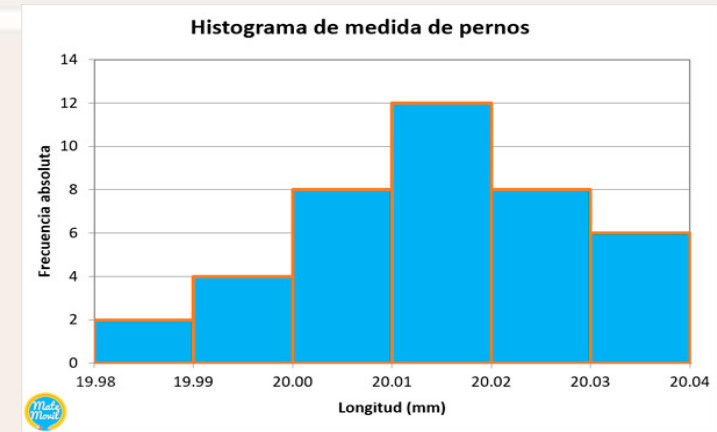
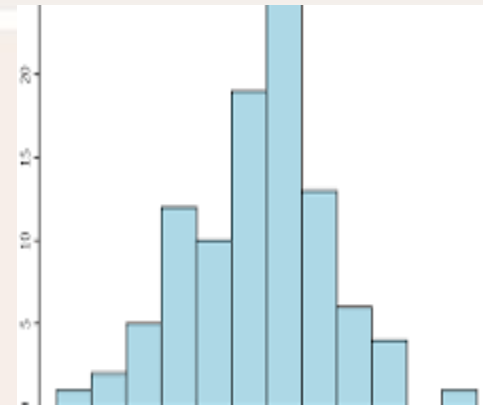
Fuente: Datos imaginarios

3. Gráficos:

Histogramas: Representan la distribución de frecuencias de datos continuos. (Los rangos van en la parte de abajo y a los lados van las cantidades).

Diagramas de barras: Muestran la frecuencia de categorías discretas; las barras van separadas.

Diagramas circulares: Visualizan la proporción de cada categoría en relación al total; solo se puede dividir en 6 partes.





La media, mediana y moda son tres medidas de tendencia central que se utilizan para describir la posición central de un conjunto de datos

La Media es el promedio de los valores,

La Mediana es el valor central cuando los datos están ordenados

La Moda es el valor que aparece con más frecuencia.

- **La Media (Promedio):** También conocida como promedio, se calcula sumando todos los valores en un conjunto de datos y dividiendo la suma por el número total de valores.
- **La Mediana:** Es el valor central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Si hay un número par de valores, la mediana se calcula como el promedio de los dos valores centrales.
- **La Moda:** Es el valor que aparece con más frecuencia en un conjunto de datos. Un conjunto de datos puede tener una moda (**unimodal**), varias modas (**bimodal, trimodal, etc.**), o ninguna moda si todos los valores aparecen la misma cantidad de veces.

- **La Media (Promedio):**

PROMEDIO

Encuentra el promedio de estas cantidades

A 16, 24, 26, 23, 15, 12, 23, 12, 15, 14, 16, 14

B 15.3, 4.36, 11.13, 20.31, 12.7, 8.58, 12.58,

C 45, 32, 40, 30, 28, 35, 34, 35, 29

La Mediana (es el valor central)

Ejemplos:

Conjunto impar: {2, 4, 5, 7, 9}. La mediana es 5, ya que es el valor central.

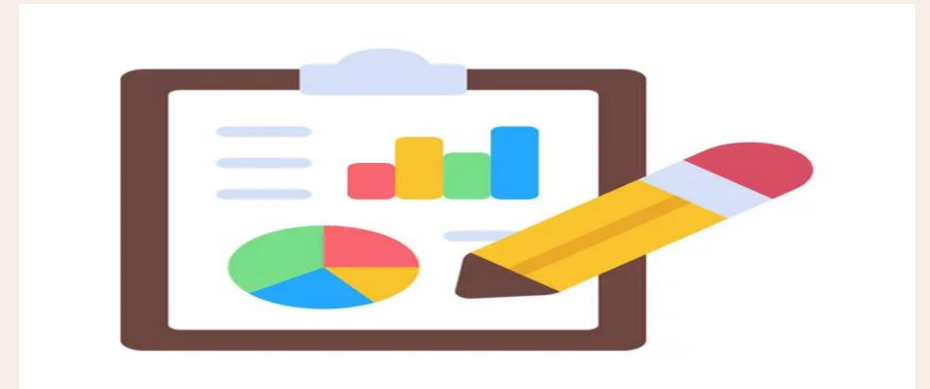
Conjunto par: {2, 4, 5, 7}. La mediana es $(4+5)/2 = 4.5$.

Datos ordenados: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. La mediana es 4.

Datos no ordenados: {7, 1, 5, 2, 3, 4, 6}. Primero se ordenan: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. La mediana es 4.

La moda (es el valor mas frecuente) Es utilizada para estimar el centro de los datos.

La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Por ejemplo, supongamos que los valores de sus datos son 3, 4, 4, 4, 5 y 6. La moda es **4** porque es el valor más frecuente





- Si se quiere presentar la distribución de edades de un grupo de estudiantes, se podría utilizar un **Histograma** para mostrar la frecuencia de cada rango de edad.
- Además, se podría incluir una tabla de frecuencias que muestre la cantidad de estudiantes en cada rango de edad.
- Finalmente, se podría agregar un párrafo que describa las características de la distribución de edades, como la edad promedio y la dispersión.
- La presentación de datos en estadística descriptiva implica la selección de herramientas visuales y textuales adecuadas para resumir y comunicar la información de manera clara y efectiva.
- **La combinación de tablas, gráficos y textos permite una comprensión más completa de los datos y de sus características.**



3. Textos:

Resúmenes descriptivos:

Se utilizan para explicar las características de los datos, como la media, la desviación estándar, la mediana, etc.

Conclusiones:

Se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis de los datos.

4. Consideraciones adicionales:

Claridad y simplicidad: La presentación debe ser fácil de entender.

Relevancia: Se deben incluir los datos relevantes para el análisis y la interpretación de la información.

Ajuste a la audiencia: La presentación debe ser adecuada al nivel de conocimiento del público al que va dirigida.

Título y etiquetas: Los gráficos y tablas deben tener títulos claros y etiquetas que expliquen el significado de las variables.

Legibilidad: El diseño de la presentación debe ser limpio y legible.

La **estadística descriptiva** es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir, mostrar y resumir, la información de un conjunto de datos.



Población:

- Se define como un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.



- **Muestra:** Es un subconjunto de una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población.
- Es un subconjunto de la población en el cual se toman los casos o unidades que estén disponibles.
- **Muestreo no Probabilístico:** este muestreo nos indica que, las personas deciden o no realizar las muestras.
- La Muestra se conformará por aquellos que decidan participar.

Técnicas de Recolección de Datos:

- Es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información.
- La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información la cual debe de ser resguardada mediante un instrumento de recolección de datos.



Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Encuestas: Cuestionarios para obtener información de un grupo específico.

Entrevistas: Conversaciones estructuradas o no estructuradas para obtener información de personas.

Observación: Recopilación de datos mediante la observación directa de un fenómeno o comportamiento.

Grupos focales: Discusiones dirigidas con un pequeño grupo de personas para obtener información cualitativa.

Análisis de documentos: Revisión de documentos existentes para obtener información relevante.

Pruebas: Instrumentos para medir conocimientos, habilidades o aptitudes.

Evaluaciones fisiológicas: Medición de variables fisiológicas para obtener información.

Muestras biológicas: Recolección de muestras biológicas para análisis.

Análisis de redes sociales: Recolección y análisis de datos generados en redes sociales.

Formularios de contacto: Recopilación de datos a través de formularios en línea.

Sistemas de pago/punto de venta (POS): Recopilación de datos de transacciones.

Registros de eventos: Recopilación de datos de eventos.



Método Deductivo:

Es un procedimiento de investigación que parte de **ideas generales** y lógicas para llegar a **conclusiones particulares**.

Características:

Utiliza un razonamiento lógico que va de lo general a lo específico

Se utiliza para confirmar una teoría o probar una hipótesis.

Método Inductivo:

Es un procedimiento de investigación que parte de **ideas particulares** a una **conclusión general**.

Se utiliza para confirmar una teoría o probar una hipótesis.

- **El Método Mixto** de investigación:
Combina enfoques cualitativos y cuantitativos para estudiar un fenómeno o problema. Se utiliza para obtener una comprensión más completa y rica de los problemas complejos.





Gracias!